Cognitive Internship Report of Artificial Intelligence

AUTHOR

CONGRUI YIN

ADVISOR

ZHIJIANG WAN

LISU YU

Department of Artificial Intelligence
Information Engineering School
Nanchang University

联邦学习在 6G 通信领域的挑战、方法和未来方向

摘要

随着 5G 通信网络在全球的广泛部署，工业界和学术界都开始超越 5G，探索 6G 通信。人们普遍认为，6G 将建立在无处不在的人工智能（AI）上，在异构和大规模的网络中实现数据驱动的机器学习（ML），它通过收集数据集和集中训练模型来提供解决方案。然而，这种传统的传统的 ML 技术包含了两个挑战：（1）由于数据通信的增加，通信和能源的成本较高；（2）由于允许不受信任的各方利用这些信息，数据隐私受到威胁，需要由中央服务器集中收集和处理数据，由于对隐私的关注大大增加，这正成为日常生活中大规模实施的瓶颈。联邦学习 (FL) 作为一种新兴的具有隐私保护性质的分布式人工智能方法，使得传统 ML 带到无线网络的边界。联邦学习可以通过在联合学习服务器的协调下，以分布式的方式训练一个全局模型来提取数据仓的优势。FL 利用分散的数据集和参与客户的计算资源，在不损害数据隐私的情况下开发一个通用的 ML 模型，通过与基站共享模型来部分解决隐私问题，在各种无线应用方面具有巨大的潜力，被当作是实现 6G 中泛在人工智能的重要解决方案之一。

结合近期的认知实习讲座和我当前的科研方向，在这篇文章中，我主要介绍了 6G 和联邦学习的整合，并提供了 6G 的潜在联邦学习应用，并且概述了关键的技术挑战和相应的联邦学习方法，以及在 6G 通信背景下联邦学习的未来研究的开放性问题。

关键字： **6G　联邦学习　通信　数据隐私　无线网络**

一、 相关工作介绍

几十年来，无线通信技术的快速发展与众多技术创新，极大地改善了人们的生活，促进了产业的发展。如图4所示，目前的第四代（4G）LTE 网络开创了一个以网络搜索服务、多媒体服务和 APPs 为核心功能的移动互联网时代 [1]。即将到来的第五代（5G）系统旨在支持更广泛的服务，如增强现实/虚拟现实（AR/VR）、大规模物联网（IoT）和自动驾驶 [2]。具体来说，5G 系统包括三个技术特征：增强型移动宽带（eMBB）、大规模机器类型通信（mMTC）、超可靠低延迟通信（uRLLC）。由于 5G 给人类带来了前所未有的好处，并且正在世界各地积极部署，工业界和学术界都开始向下一代无线技术，即第六代（6G）发展 [2]。5G 系统代表了一种新的无线通信范式，它采用基于服务的架构（SBA）而不是面向通信的架构（COA）来实现” 物物相连”。与前几代相比，具有变革性技术的 6G 将彻底改变无线通信从” 物物相连” 到” 智能相连” 的发展。具体来说，6G 将在三个方面进行技术革命：新媒体、新服务和新基础设施。预计 6G 系统将在这些领域采用先进的人工智能（AI）技术，随时随地及时有效地收集、传输和学习数据，产生大量的创新应用和智能服务 [3]。特别是，无处不在的人工智能将为前景广阔的 6G 赋能，这种超灵活的架构将以人为本的发展理念带到网络系统的各个方面，而不是以数据为中心，以机器为中心，以应用为中心 [4]。因此，6G 通信具有更高层次的安全性和更强的隐私保护要求。然而，传统的基于中央服务器的机器学习（ML）授权框架正遭受着关键的隐私和安全挑战，例如单点故障，这无法实现 6G 的泛在和安全的 AI。此外，由于集中式数据聚合和处理造成的巨大开销，传统的集中式 ML 方案可能不适合泛在的 ML[5]。因此，去中心化的 ML 方案，即所有的私人数据都保存在本地的训练设备中，对于 6G 来说变得越来越重要。最近，联邦学习（FL）作为一种新兴的去中心化 ML 解决方案引起了学术界和工业界的特别关注 [2]，[6]。在 FL 中，参与的设备通过他们的本地数据协同训练一个共享模型，因此只上传模型更新而不是原始数据到集中的参数服务器 [7]。尽管 FL 为人工智能赋能的 6G 带来了很大的潜力，并通过 6G 通信大大改善了隐私敏感的应用，但 FL 仍处于发展的早期阶段，在 6G 场景中面临新的挑战。在本文中，首先介绍了 6G 通信中 FL 的核心挑战，包括：（i）由于模型更新和聚合的多轮通信而导致的巨大通信成本 [8]；（ii）由异质和不同参与实体引起的安全问题，如中毒攻击和后门攻击 [7]，[9]；（iii）由梯度泄漏攻击和成员推理攻击导致的隐私问题 [10]; 在大规模的 6G 网络中，模型训练和推理效率问题。有一些先进的联邦学习技术可以从不同角度解决上述挑战。

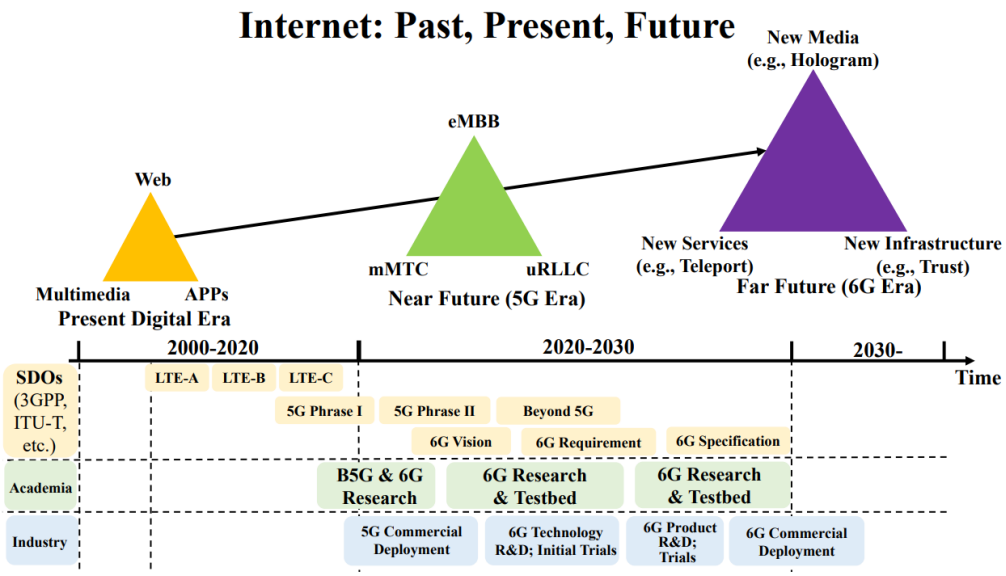

图 1　6G 的关键技术和路线图

二、 序言和概述

2.1 关键的 6G 要求和使用案例

与 5G 通信不同，6G 具有突出的特点以确保无处不在的、无缝的、智能的、高性能的联网，并提供安全和隐私保护。6G 通信的性能要求如下:

1. **更高性能的网络：**人们普遍认为，6G 是一个复杂的网络系统，有许多异构的空间-空中-地下-水下通信网络 [2], [4]。三维超级连接网络提供世界范围内的连接和综合联网，通过子网络和子系统实现不同类型的网络服务和密集覆盖，例如，卫星通信网络、水下陆地通信。在大规模异构网络的帮助下，6G 通信可以实现每个用户高达 1 Tbps 的数据速率、超低的端到端延迟、卓越的端到端可靠性和高能效的联网 [2]。与 5G 通信相比，6G 通信不仅支持在密集地区，而且支持在不太密集的地区，如水下环境，以高效和低开销的方式联网和连接大多数人 [4]。6G 通信采用新颖的通信网络，支持高度多样化的数据，如音频、视频、AR/VR 数据，达到新的通信体验，在任何地方都有虚拟网络存在和参与 [2]。
2. **更高的能源效率：**在 6G 时代，存在着对无线设备更高的能效要求，有充电限制和电池寿命限制。因此，长电池寿命和低能耗是 6G 通信的两个热门研究课题。为了解决无线设备，特别是智能手机的能源问题，现有的研究提出了能量采集技术、无线电力传输技术和绿色通信，以提高能源效率，延长无线设备的工作时间 [4]。特别是，无线设备可以通过使用不同的能量采集技术从环境射频、太阳能、地热能和风能中采集能量，这可以延长电池的使用寿命。同样，带有无线充电设备的无线设备可以通过无线电力传输技术从密集的网络基础设施或移动充电站获得能量补充，如

无人机（UAV）、电动汽车（EV）。最近，为了解决无线设备的能源问题，一种名为共生无线电（SR）的新兴技术被引入，将无源背散射设备与有源传输系统结合起来 [11], [12]。SR 的一个典型例子是环境反向散射通信，它使网络设备利用环境射频信号来传输信息，而不需要主动射频传输，使无电池通信成为可能 [11], [13]。智能能源管理是另一个有前途的机制，其目标是动态优化能源需求和供应之间的平衡 [11]。对于绿色通信技术，基于人工智能的解决方案对于在动态环境和复杂的优化目标下优化无线设备的能源使用和能源调度相当重要。可以利用先进的机器学习技术，如深度强化学习，来优化无线设备的计算任务卸载决策，同时做出工作和睡眠时间的最佳调度方案，从而降低能耗，提高能效。基于人工智能的解决方案还可以应用于合作中继通信中的多跳信息路由和网络密集化 6G 场景下的通信基础设施部署，在没有长距离传播的情况下，可以大大降低无线设备的发射功率，从而实现高效的通信 [2], [4]。

3. **更高的安全性和隐私性：**现有的研究主要集中在 4G 和 5G 通信的网络吞吐量、可靠性和延迟方面 [4]。然而，在过去的几十年里，无线通信安全和隐私问题在一定程度上被忽视了。由于数据安全和隐私问题与用户的生活密切相关，保护数据安全和隐私已经成为以人为本的 6G 通信中非常重要的一部分。同时，通信/数据服务提供商合法地收集了大量的用户信息，这导致了隐私数据的频繁泄露。为了解决这个问题，设想用 FL 技术来实现 6G 网络的隐私增强深度学习。

2.2 典型的使用场景

与前几代相比，5G 的服务模式已经转变为基于服务的架构，其用户案例包括：增强型移动宽带（eMBB）、大规模机器类型通信（mMTC）和超可靠低延迟通信（uRLLC）。在工业 5.0 和深度学习技术的推动下，6G 将提供以下新服务类型：

- **新的媒介：**随着无线网络通信技术的快速发展，可以预见 10 年后信息交互的形式将从 AR/VR 逐步发展到高保真扩展现实（XR）交互，甚至实现无线全息通信 [3]。用户可以随时随地享受全息通信和全息显示带来的新服务，如虚拟教育、虚拟旅游、虚拟运动、虚拟绘画、虚拟音乐会等完全沉浸式的全息体验。
- **新的服务：**根据 ITU-T 的 6G 通信技术白皮书，超越和高精度远程传输技术将为用户提供各种新的服务 [4]，[7]。全息远程传输、量子通信、可见光通信（VLC）和其他通信技术颠覆了传统的服务模式。例如，远程手术 [16]、云 PLC[17]、智能交通系统 [18] 等行业将被新的服务模式所赋能，为用户提供更好的服务。这些新技术的目标是提供高精度的服务、确定性的服务和最佳保证的服务。
- **新的基建：**随着深度学习技术的发展，6G 通信系统催生了许多新兴的基础设施，如综合地面和空间 [9]、联合学习网络 [14]、去中心化的基础设施 [1] 和可信任的基础设施 [4]。特别是，FL 网络受益于 6G 网络的高带宽和低延迟，给城市、工厂和人们

带来了许多新兴的智能应用。

2.3 联邦学习

6G 中一个基于 FL 的分布式学习架构。在这个架构中，大量与不同服务相关的分散式设备可以通过使用本地收集的数据集协同训练一个共享的全局模型（例如，异常检测、推荐系统、下一个单词预测等）。基于 FL 架构的程序分为三个阶段：初始化、训练和聚合阶段。在初始化阶段，设备将评估其服务请求、需求和连接条件，并决定是否向最近的云注册，以通过有线或无线连接（如 6G）加入共享全局模型的训练。然后，作为任务发布者的云将从注册的设备中随机选择一个设备子集来参与这一轮训练，并拒绝其余的注册设备。云还将向每个被选中的设备发送初始化或预训练的全局模型 w_t，在训练阶段，每个被选中的设备通过使用本地数据集来训练全局模型 $w_{t1} \leftarrow w_{t2}$，以便在每个迭代中获得更新的全局模型 w_{t+1}。

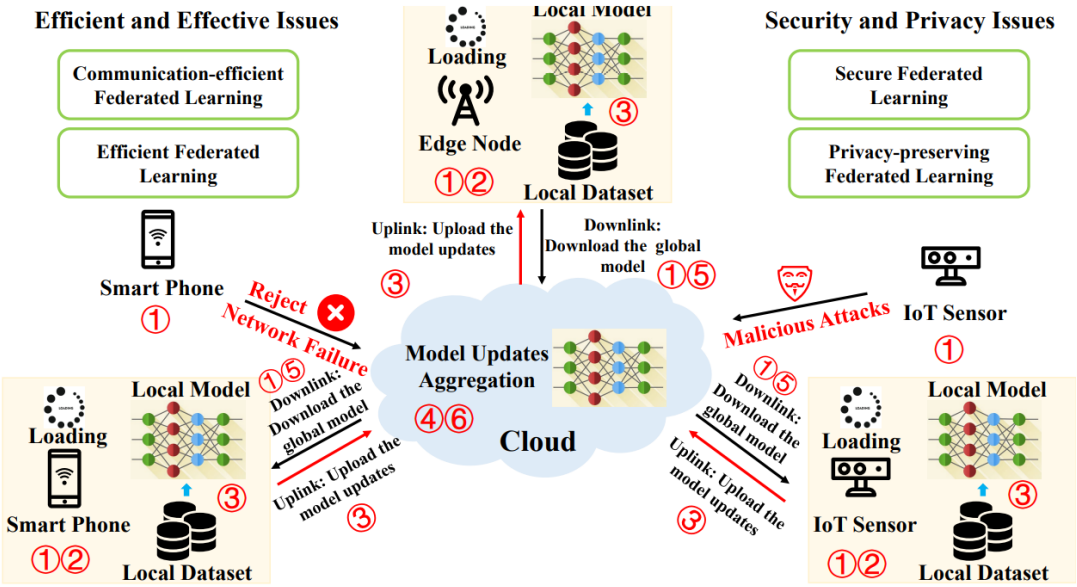

图 2　联邦学习使用场景及其机制

三、 联邦学习在 6G 应用中的核心挑战

3.1 通信成本

由于 FL 涉及成千上万的设备参与模型训练，通信是 FL 在 6G 中广泛应用的一个关键瓶颈 [14]。以前的研究 [6]，[8]，[10] 已经为提高 FL 系统的通信效率做了很多努力。此外，对于 FL 网络来说，实现 FL 网络中的通信是与设备的本地计算同步的 [8]，这是一个挑战。为了使 FL 模型适用于具有大规模、异构设备和网络的 6G 网络，有必要开

发一种通信效率高的方法，它可以大大减少设备和云之间交换的梯度数量，而不是所有的梯度信息。为了进一步减少这种情况下的通信开销，需要考虑两个关键方面：（i）减少通信轮次的总数，或者（ii）减少每轮通信中的梯度数量。

3.2 安全问题

由于 6G 网络可以在更大的地理范围内提供无处不在的服务，网络中每个设备的计算和通信能力可能会由于硬件（CPU、GPU）、网络连接（4G、5G、6G、WiFi）和能量（电池电量）的变化而有所不同。显然，设备之间的系统异质性会给 FL 模型和 6G 网络带来一些混乱和故障 [9]，[14]。此外，FL 中可能存在不可靠的设备，这可能会导致系统的拜占庭式故障。同样，对手可能在异构设备上发起基于主动学习的攻击（如中毒攻击和后门攻击），并导致 FL 系统的错误。这些 FL 系统的安全漏洞大大加剧了减轻攻击、容忍和故障等挑战。因此，开发一个安全和强大的 FL 必须。(i) 抵御恶意攻击，(ii) 容忍异构硬件，以及 (iii) 实现稳健的聚合算法。

3.3 隐私担忧

尽管 FL 通过共享模型更新（如梯度信息）而不是原始数据来保护每个设备的隐私，但在设备和云的交互过程中，私人数据仍会被泄露 [10]。例如，对手会发起成员推理 [10] 或梯度泄露攻击 [11]，从设备上窃取本地训练数据。以前的工作主要是使用安全多方（SMC）计算或同态加密（HE）等工具来增强 FL 的隐私性，但这些方法不能解决上述恶意攻击 [14]。HE 只能防止数据泄露问题，不能抵御成员推理攻击和梯度泄露攻击。因此，对于 FL 系统来说，开发新的隐私增强技术来抵御或减轻上述恶意攻击是非常迫切的。

3.4 有效手段

将 FL 模型部署到设备上一般涉及模型训练和推理 [14]。如果模型训练和推理的速度相对较慢，用户将无法体验到实时智能服务 [14]。因此，当 FL 系统在 6G 网络中广泛部署时，将遇到以下挑战：（i）FL 模型的规模太大，无法适应单个设备；（ii）FL 模型训练速度太慢，无法满足 6G 网络的延迟要求；（iii）FL 模型推理速度太慢，无法满足用户的实时需求。高效的训练和推理对于 FL 和 6G 网络的完美融合是必要的。然而，对于 FL 系统来说，在一个大规模的异构网络中实现高效的模型训练和推理是具有挑战性的。

四、 联邦学习在 6G 应用中的高效方法

为了应对上述挑战，引入了先进的联邦学习系统，通过不同的新兴技术或方法来实现高效的通信，实现安全和隐私增强的系统应用。

4.1 通信效率高的 6G 联邦学习

在 6G 中，对于跨度较大的地理区域的设备来说，要获得较好的全局模型是很有挑战性的，但通信开销巨大。通信开销会影响设备和云端之间的梯度交换，从而影响云端的模型聚合。因此，我们需要找到一种更有效的方法来实现 FL 训练。在本小节中，将从系统级和算法级的角度解释通信效率的 FL，这将促进 6G 通信中更广泛的 FL 部署和使用。

1. **通讯高效的 FL：系统层面：** 从系统角度看，数据分布（如非独立分布和相同分布）、设备分布（如跨区域和网络的异构设备）、计算方法（如分散和集中）、通信机制（如同步和异步方案）在不同的应用场景下对通信效率有不同的影响 [8]。
   - **异步 FL 系统:** 如图 4 所示，AFLS 可以通过以下方式减少设备的计算时间异步聚集模型更新，从而减少设备的计算时间, 从而提高 FL 的通信效率。假设 k 代表通信效率，令 $k = \frac{Comm}{Comm+Comp}$，$Comm$ 是通信时间，$Comp$ 是计算时间. 从图3中可以看出。的编译时间比同步的短。所以异步模型更新方案的通信效率 k 比同步方案的通信效率高。

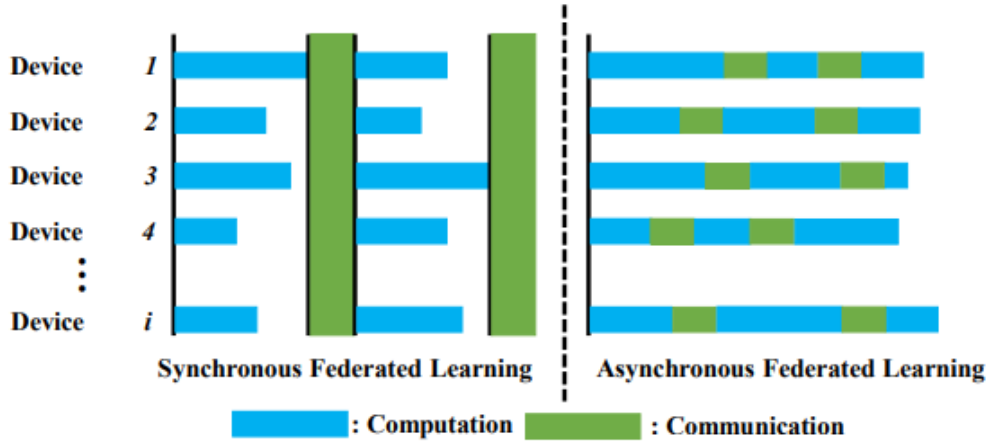

图 3　同步和异步的 FL 效率比较

2. **通讯高效的 FL：算法层面：** 在算法层面，实现有通信效率的 FL 可以通过加速收敛来减少训练模型的通信轮次 [9]，并通过使用梯度压缩技术 [10]（如稀疏化、量化等）减少每轮的通信成本。更多的细节将在下面描述:
   - **加速模型收敛：** 基于零阶、一阶、二阶和联合优化的随机梯度下降（SGD）算法

被用来减少模型训练的轮数 [8]。由于联合优化方法可以保护每个设备上的私人数据，因此在加速训练模型收敛方面，它的这种独特动机非常受欢迎。

- **减少通信开销：**梯度稀疏化和梯度量化可以大大减少设备和云端之间交换的大量梯度，从而实现通信效率的 FL。Lin 等人在 [10] 中提出了一种基于 Top-k 选择的梯度压缩方案来提高通信效率。在这个方案中，作者可以将梯度压缩 300 倍，以减少梯度的数量而不影响精度。

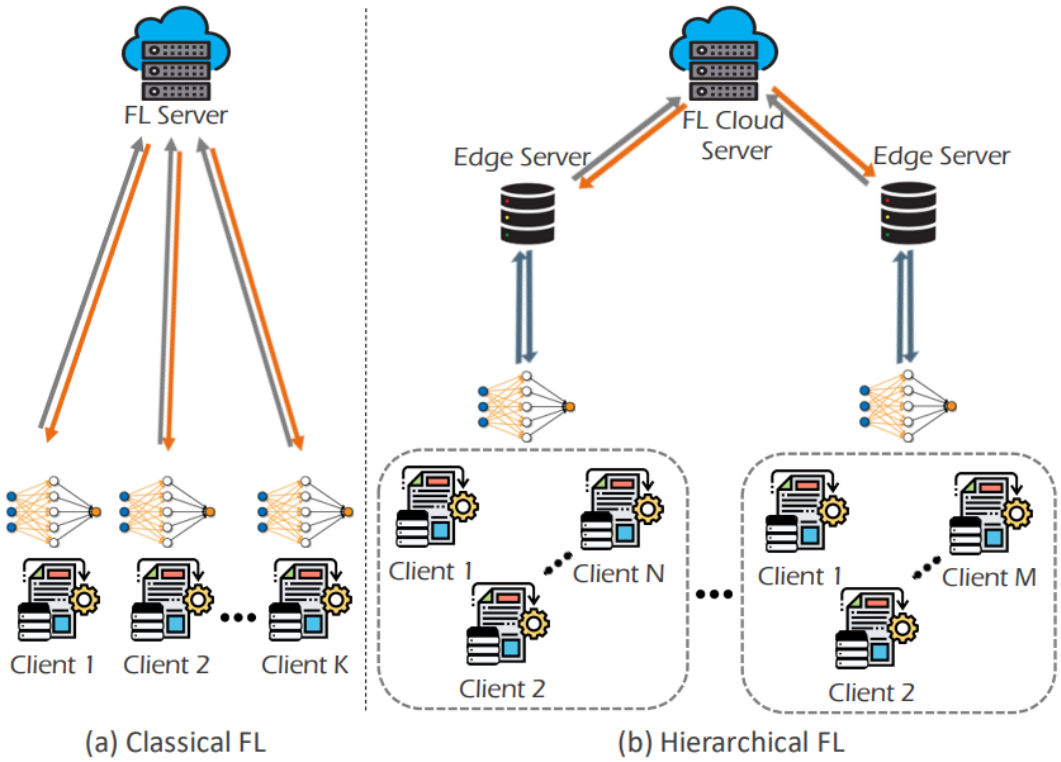

图 4　FL 架构的类型：(a) 客户机-服务器架构中的经典 FL (b) 客户机-边缘-服务器架构中的分层 FL

4.2 安全功能强的 6G 联邦学习

由于 6G 网络连接范围广，FL 在训练过程中会遭受来自异质网络、异质设备和恶意参与者的恶意攻击 [9]。为了缓解这个问题，研究人员从三个方面提出了许多不同的防御方案：聚合算法、检测机制和信誉管理。

1. **强有力的聚合算法：**聚合是 FL 训练过程中一个非常重要的操作，直接影响到模型收敛的结果。稳健聚合算法的动机是为了大大减少恶意设备产生的低质量模型更新（即中毒攻击）对全局模型训练的影响。此外，这种方法可以使云容忍一些设备的拜占庭式故障 [13]。例如，Ang 等人在 [15] 中提出了正则器近似方法，以减少异构设备和异构网络的噪声干扰。

2. **强有力的检测机制：**另一个直观的想法是检测恶意设备以防止它们参与 FL 训练。这种机制一般利用设备生成的子模型的准确性作为评价指标来检测恶意设备。Liu 等人在 [9] 中利用区块链中的智能合约技术，设计了一种恶意设备检测机制，以缓解恶意攻击问题。
3. **可靠的信誉管理：**设备的历史行为可以作为一个关键指标，通过一个名为声誉的指标来评估其可靠性和可信度。高信誉值表明设备更可靠。受此启发，在 FL 中为设备的历史行为建立一个信誉管理方案，也可以防止恶意设备破坏全局模型。Kang 等人在 [15] 中提出了一个声誉管理方案，计算设备的历史声誉，以实现高声誉设备的稳健 FL。

4.3 隐私保护好的 6G 联邦学习

1. **差分隐私：**差分隐私（DP）[16] 技术被提出来保护梯度信息的隐私，从而实现云级隐私保护。Geyer 等人在 [17] 中把 DP 技术应用于 FL 系统中，保护了云级隐私。同样，为了保护用户级隐私，局部差分隐私（LDP）技术通过干扰设备上传的梯度实现这一目标 [10]。然而，DP 和 LDP 技术以牺牲模型性能为代价增强 FL 隐私。因此，目前有一些先进的方法可以平衡隐私和性能，如下所述。
2. **深度网络修剪：**神经网络修剪是一种深度学习的技术，其目标是开发一个更小、更有效的神经网络。最近，Huang 等人 [18] 利用剪枝作为 DP 的一种等效技术，在保证模型性能的同时保护 FL 系统的隐私。这样的方法创造了一个使用模型修剪等同于 DP 技术的新思路，这为平衡效用和隐私提供了新的机会。
3. **梯度压缩：**对手之所以能推断出设备的本地数据，是因为梯度信息包含丰富的语义信息 [10]。受上述启发，一个直观的想法是，破坏梯度信息分布的方法从而保护梯度隐私。Zhu 等人在 [11] 中证明，梯度压缩可以在不影响精度的情况下防御梯度泄露攻击，且防御效果优于 DP。

五、 总结

在这篇文章中，我概述了将联合学习融入 6G 通信的情况，讨论了 6G 通信的要求和 6G 应用中联合学习的核心挑战。针对上述挑战，文章全面介绍了 6G 通信中新兴的先进联合学习方法，包括通信效率高的联合学习、安全的联合学习和有效的联合学习。最后，概述了一些有待解决的问题和未来值得研究的方向。

参考文献

[1] 李晖, 金家立, 金纾羽, 马卫娇. 基于自动选择编码及动态选词策略的文本隐写方法 [J/OL]. 通信学报:1-14.

[2] Y. Xiao, G. Shi, and M. Krunz, "Towards ubiquitous ai in 6g with federated learning," arXiv preprint arXiv:2004.13563, 2020.

[3] K. David and H. Berndt, "6g vision and requirements: Is there any need for beyond 5g?" IEEE Vehicular Technology Magazine, vol. 13, no. 3, pp. 72–80, 2018.

[4] S. Dang, O. Amin, B. Shihada, and M.-S. Alouini, "What should 6g be?" Nature Electronics, vol. 3, no. 1, pp. 20–29, 2020.

[5] S. Niknam, H. S. Dhillon, and J. H. Reed, "Federated learning for wireless communications: Motivation, opportunities and challenges," arXiv preprint arXiv:1908.06847, 2019.

[6] J. Konecnˇ y, H. B. McMahan, F. X. Yu, P. Richt ‘ arik, A. T. Suresh, and ´ D. Bacon, "Federated learning: Strategies for improving communication efficiency," arXiv preprint arXiv:1610.05492, 2016.

[7] J. Kang, Z. Xiong, D. Niyato, S. Xie, and J. Zhang, "Incentive mechanism for reliable federated learning: A joint optimization approach to combining reputation and contract theory," IEEE Internet of Things Journal, vol. 6, no. 6, pp. 10 700–10 714, 2019.

[8] Y. Shi, K. Yang, T. Jiang, J. Zhang, and K. B. Letaief, "Communication-efficient edge ai: Algorithms and systems," arXiv preprint arXiv:2002.09668, 2020.

[9] Y. Liu, J. Peng, J. Kang, A. M. Iliyasu, D. Niyato, and A. A. A. ElLatif, "A secure federated learning framework for 5g networks," arXiv preprint arXiv:2005.05752, 2020.

[10] Y. Lin, S. Han, H. Mao, Y. Wang, and B. Dally, "Deep gradient compression: Reducing the communication bandwidth for distributed training," in International Conference on Learning Representations, 2018. [Online]. Available: https://openreview.net/forum?id=SkhQHMW0W

[11] T. Huang, W. Yang, J. Wu, J. Ma, X. Zhang, and D. Zhang, "A survey on green 6g network: Architecture and technologies," IEEE Access, vol. 7, pp. 175 758–175 768, 2019.

[12] R. Long, H. Guo, L. Zhang, and Y.-C. Liang, "Full-duplex backscatter communications in symbiotic radio systems," IEEE Access, vol. 7, pp. 21 597–21 608, 2019.

[13] G. Yang, Q. Zhang, and Y.-C. Liang, "Cooperative ambient backscatter communications for green internet-of-things," IEEE Internet of Things Journal, vol. 5, no. 2, pp. 1116–1130, 2018.

[14] T. Li, A. K. Sahu, A. Talwalkar, and V. Smith, "Federated learning: Challenges, methods, and future directions," IEEE Signal Processing Magazine, vol. 37, no. 3, pp. 50–60, 2020.

[15] J. Kang, Z. Xiong, D. Niyato, Y. Zou, Y. Zhang, and M. Guizani, "Reliable federated learning for mobile networks," IEEE Wireless Communications, vol. 27, no. 2, pp. 72–80, 2020.

[16] M. Giordani, M. Polese, M. Mezzavilla, S. Rangan, and M. Zorzi, "Toward 6g networks: Use cases and technologies," IEEE Communications Magazine, vol. 58, no. 3, pp. 55–61, 2020.

[17] Z. Zhang, Y. Xiao, Z. Ma, M. Xiao, Z. Ding, X. Lei, G. K. Karagiannidis, and P. Fan, "6g wireless networks: Vision, requirements, architecture, and key technologies," IEEE Vehicular Technology Magazine, vol. 14, no. 3, pp. 28–41, 2019.

[18] S. Nayak and R. Patgiri, "6g communication technology: A vision on intelligent health-care," arXiv preprint arXiv:2005.07532, 2020.